



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ ÁN THẠC SĨ

ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN TRONG SẮP XẾP THỜI KHÓA BIỂU

Giảng viên hướng dẫn:	TS. Trần Mạnh Tuấn TS. Lê Minh Tuấn
------------------------------	--

Bộ môn quản lý:	Hệ thống thông tin
------------------------	---------------------------

Học viên:	Nguyễn Trọng Anh
------------------	-------------------------

Lớp:	31CNTT21
-------------	-----------------

Mã học viên:	238217501
---------------------	------------------



NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. Giới thiệu chung
2. Nội dung đề án
3. Mô hình tổng quát của thuật toán
4. Triển khai, cài đặt
5. Kết luận và hướng phát triển

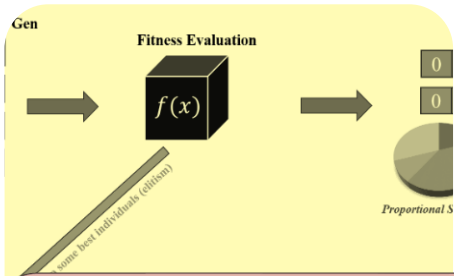
1. Giới thiệu chung

Giải thuật di truyền (GA) là một phương pháp tối ưu hóa mạnh mẽ trong xã hội hiện đại, trong đề án này tôi áp dụng thuật toán trong việc sắp xếp thời khóa biểu.

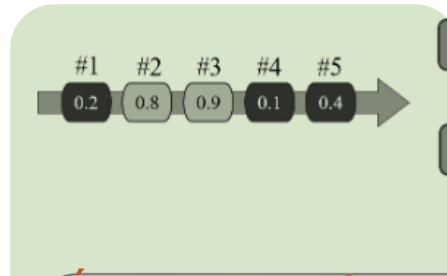
Mục tiêu:

- Việc lập thời gian biểu không hiệu quả có thể dẫn đến sự lãng phí tài nguyên và giảm năng suất làm việc.
- Áp dụng GA để tối ưu hóa quy trình sắp xếp thời khóa biểu bằng cách kết hợp các yếu tố như sở thích cá nhân, khả năng của giảng viên và hạn chế về phòng học.
- Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên giáo dục, cải thiện trải nghiệm học tập và giảm thiểu xung đột lịch trình.

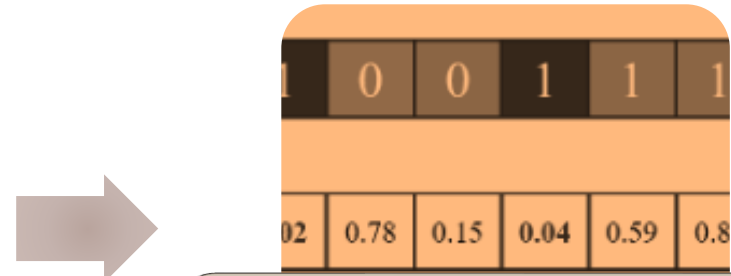
Tính cấp thiết



Việc phát triển hệ thống sắp xếp thời khóa biểu hiệu quả là cần thiết nhằm **tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên** giáo dục và nâng cao **trải nghiệm học tập**.



Ứng dụng giải thuật di truyền (GA) **kết hợp với dữ liệu từ các nguồn khác nhau** đang mở ra hướng tiếp cận khác, chính xác và hiệu quả hơn trong việc lập thời khóa biểu.



Giải thuật này cho phép cân nhắc nhiều **yếu tố như sở thích của giảng viên**, yêu cầu của sinh viên và **hạn chế về cơ sở vật chất**, từ đó tạo ra các lịch trình tối ưu giúp giảm thiểu xung đột và nâng cao hiệu suất học tập.

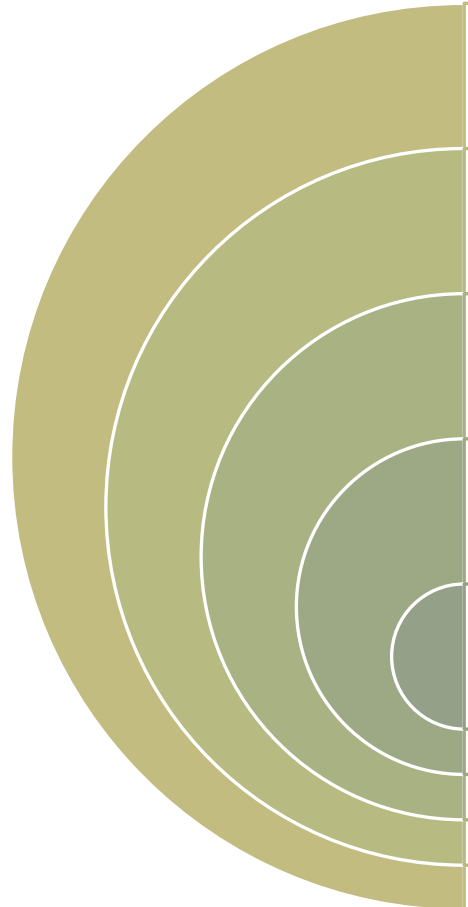
2. Nội dung đề tài

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về thuật toán di truyền.

Nghiên cứu ứng dụng tính tương đồng trong việc sắp xếp thời khóa biểu.

Ứng dụng và sử dụng thuật toán để cài đặt module sắp xếp thời khóa biểu.

Đầu vào của bài toán



1. Tập hợp các lớp học với thông tin chi tiết về sĩ số, khối lớp và các đặc trưng chuyên biệt.
2. Danh mục môn học cùng số tiết bắt buộc mỗi tuần cho từng lớp, dựa trên chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Danh sách giáo viên với thông tin về chuyên môn, giới hạn số tiết tối đa và các điều kiện đặc thù.
4. Khung thời gian giảng dạy bao gồm số ngày học mỗi tuần, số tiết học mỗi ngày, tổng số tiết mỗi tuần và các khung giờ rảnh hoặc hạn chế.
5. Hệ thống ràng buộc gồm hai nhóm: ràng buộc cứng (bắt buộc tuân thủ tuyệt đối) và ràng buộc mềm (ưu tiên đáp ứng, có thể vi phạm với chi phí phạt tối thiểu).

Đầu ra của bài toán

Thời khóa biểu tối ưu gần cho toàn bộ các lớp, thể hiện chi tiết phân công môn học và giáo viên cho từng tiết, từng ngày.

Bảng thống kê và đánh giá định lượng mức độ tuân thủ và vi phạm ràng buộc, hỗ trợ phân tích định lượng và so sánh hiệu quả giữa các phương án.

Ràng buộc cứng

1. Ràng buộc
đụng độ
giáo viên

2. Ràng
buộc về
giờ
không
xếp của
giáo
viên

3. Ràng
buộc về
giờ xếp
sẵn

4. Ràng
buộc
đụng độ
lớp học

5. Ràng
buộc về
tính đầy
đủ của
phân
công

6. Ràng
buộc về
các môn
học phải
có tiết
kế nhau

7. Ràng
buộc về
việc một
môn học
chỉ học
một lần
trong
một
buổi

Ràng buộc mềm

Ràng buộc
về giờ bận
của giáo
viên

Ràng buộc
về việc học
cách ngày
giữa các
tiết giảng

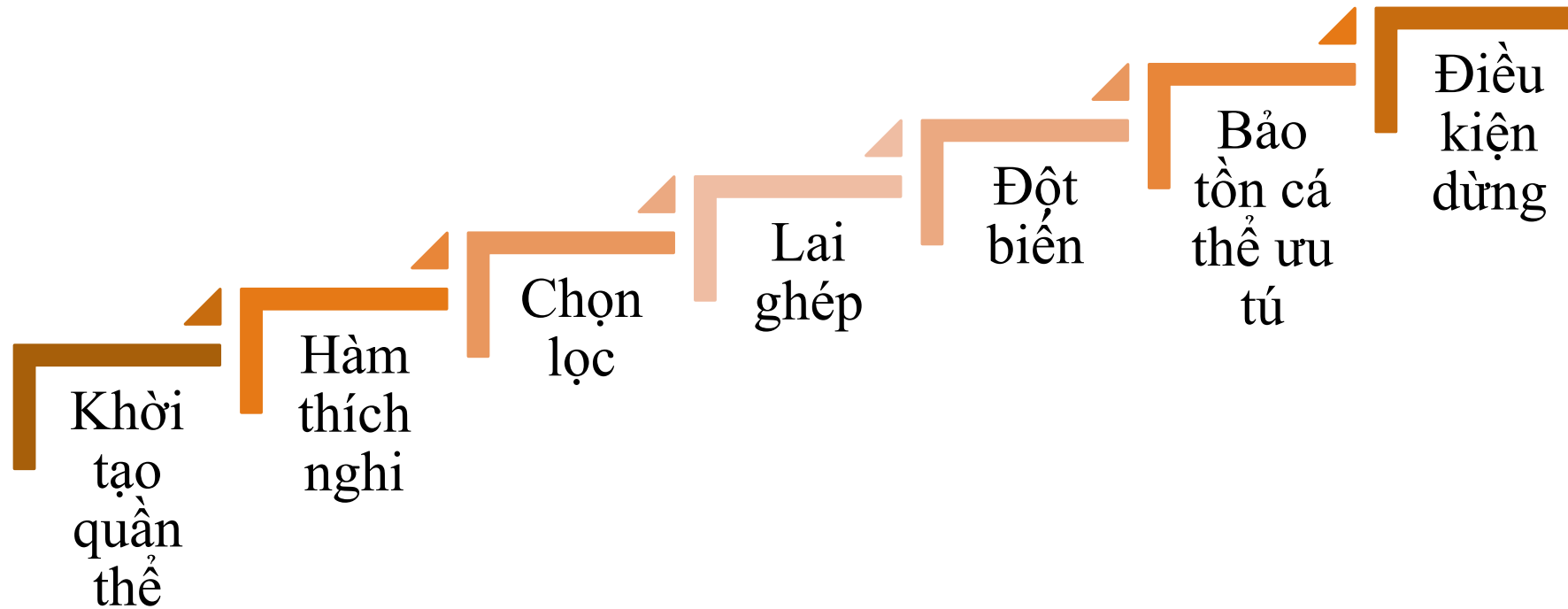
Ràng buộc
về số môn
học tối đa
trong mỗi
buổi

Ràng buộc
số tiết học
liên tiếp tối
thiểu và tối
đa

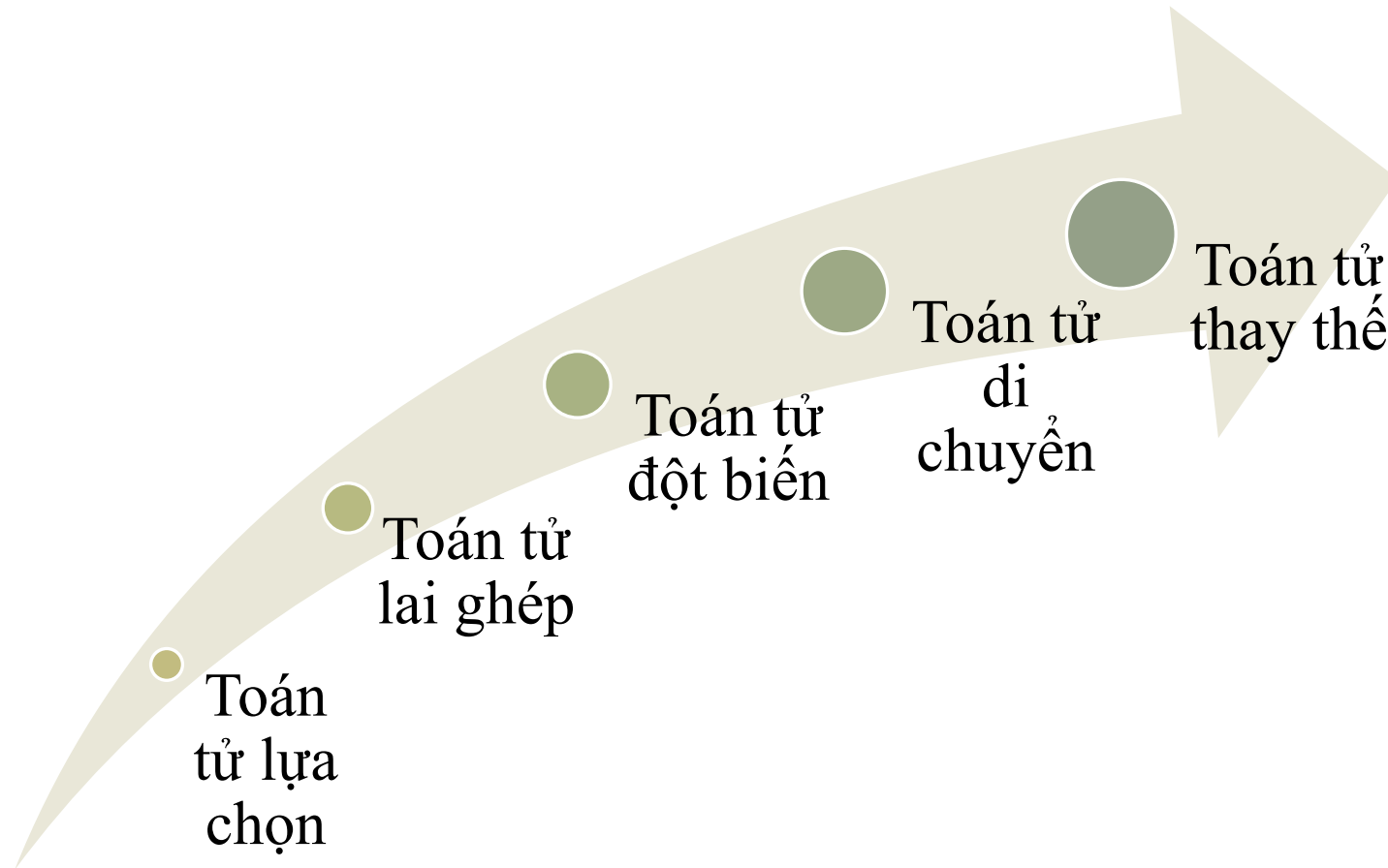
Ràng buộc
độ nén lịch
dạy của
giáo viên

Ràng buộc
số tiết tối
thiểu trong
một buổi

Các bước thực hiện của giải thuật di truyền



Các toán tử của giải thuật di truyền



Toán tử lựa chọn

Toán tử nhằm mục đích chọn cá thể tốt nhất từ quần thể để sinh sản cho thế hệ tiếp theo

Thực hiện:

1. Chọn cá thể dựa trên tỷ lệ của giá trị fitness.
2. Tổ chức “trận đấu” giữa các cá thể và chọn ra cá thể thắng.
3. Xếp hạng cá thể và chọn theo thứ tự.

Toán tử lựa chọn

```
quan_the = [  
    {"Lớp": "Lớp 1", "Môn học": "Toán", "Giáo viên": "Cô A", "Thời gian": "8:00", "fitness": 1},  
    {"Lớp": "Lớp 1", "Môn học": "Lý", "Giáo viên": "Cô B", "Thời gian": "9:00", "fitness": 20},  
    {"Lớp": "Lớp 2", "Môn học": "Hóa", "Giáo viên": "Cô C", "Thời gian": "10:00", "fitness": 3},  
    {"Lớp": "Lớp 2", "Môn học": "Toán", "Giáo viên": "Cô A", "Thời gian": "11:00", "fitness": 10},  
    {"Lớp": "Lớp 3", "Môn học": "Lý", "Giáo viên": "Cô B", "Thời gian": "12:00", "fitness": 15},  
]  
  
def roulette_wheel_selection(quan_the):  
    # Tính tổng fitness  
    total_fitness = sum(individual["fitness"] for individual in quan_the)  
  
    # Chọn một giá trị ngẫu nhiên từ 0 đến tổng fitness  
    random_value = random.uniform(0, total_fitness)  
  
    # Lựa chọn cá thể dựa trên giá trị ngẫu nhiên  
    cumulative_fitness = 0  
    for individual in quan_the:  
        cumulative_fitness += individual["fitness"]  
        if cumulative_fitness >= random_value:  
            return individual # Trả về cá thể được chọn  
  
# ví dụ sử dụng  
selected_individual = roulette_wheel_selection(quan_the)  
print(f"Cá thể được chọn: {selected_individual}")
```



Toán tử lai ghép

Kết hợp thông tin từ 2 cá thể cha mẹ để tạo ra một hoặc nhiều cá thể con.

Phương pháp:

1. Lai ghép đơn điểm: Chọn một ngẫu nhiên trên chuỗi gene và hoán đổi phần sau điểm đó. .
2. Lai ghép đa điểm: Chọn nhiều điểm và hoán đổi giữa các phần của các cá thể.
3. Lai ghép đồng nhất: Chọn ngẫu nhiên gene từ một trong 2 cha mẹ.

Toán tử lai ghép

```
# Giả sử bạn có hai cá thể (cha mẹ)
cha_mot = {
    "Lớp": "Lớp 1",
    "Môn học": "Toán",
    "Giáo viên": "Cô A",
    "Thời gian": "8:00"
}

cha_hai = {
    "Lớp": "Lớp 2",
    "Môn học": "Lý",
    "Giáo viên": "Cô B",
    "Thời gian": "9:00"
}
```

```
def lai_ghep(cha_mot, cha_hai):
    # Chọn một điểm lai ghép ngẫu nhiên
    point = random.choice(["Lớp", "Môn học", "Giáo viên", "Thời gian"])

    # Tạo cá thể con
    con = {}

    # Lai ghép thông tin
    for key in cha_mot.keys():
        if key <= point:
            con[key] = cha_mot[key] # Lấy thông tin từ cha 1
        else:
            con[key] = cha_hai[key] # Lấy thông tin từ cha 2

    return con

# Tạo cá thể con từ hai cha mẹ
ca_the_con = lai_ghep(cha_mot, cha_hai)

# In ra cá thể con
print(f"Cá thể con: {ca_the_con}")
```



Toán tử đột biến

Thay đổi ngẫu nhiên một số gene trong cá thể tạo ra sự đa dạng.

Phương pháp:

1. Đột biến bit: Với một chuỗi nhị phân, thay đổi giá trị của một bit 0 thành bit 1 hoặc ngược lại.
2. Đột biến số: Thay đổi giá trị của một gene số thành một giá trị khác trong một khoảng nhất định.



Toán tử di chuyển

Chuyển đổi cá thể giữa các quần thể khác nhau để tăng cường tính đa dạng.

Phương pháp: Chọn một số cá thể từ quần thể này và chuyển chúng sang quần thể khác.



Toán tử thay thế

Xác định cách thức cá thể mới sẽ thay thế cá thể cũ trong quần thể.

Phương pháp:

1. Thay thế toàn bộ: Thay thế toàn bộ quần thể bằng cá thể mới.
2. Thay thế 1 phần: Chỉ thay thế 1 số cá thể nhất định trong quần thể.

4. Triển khai, cài đặt



Các kết quả thử nghiệm thu được từ việc lập trình cài đặt với file thời khóa biểu, nội dung file có các môn học, danh sách giáo viên, thời gian bận.

Dựa vào thông tin đầu vào, người dùng có thể tạo trực tiếp thời khóa biểu ngay trên giao diện demo.

Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào là một file excel có chứa các danh sách:

- Danh sách giáo viên
- Danh sách lớp
- Danh sách môn học

	Dữ Liệu Lập Lịch															
Mã Lớp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tên Lớp	31CNTT11	31CNTT21	32CNTT11	32CNTT21	31QTKD1	31QTKD2	32QTK	32QTK	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16
Mã Môn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Tên Môn	Học máy n	Học sâu n	An ninh n	Điện toán	Triết học	Dữ liệu ló	Bảo m	Thị giá	Thuật	Chuỗi k	Công n	Tối ưu h	Hệ thốn	Xử ý tiếng	Xử lý xong	xong
Mã GV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tên GV	Nguyễn Q	Lê Tấn Th	Tạ Quang	Lê Kim Ng	Trần Mạn	Trần Hồng	Nông	Nguyễn	Lê Thị	Đỗ Trườ	Nguyễn	Đào Thu	GV13	GV14	GV15	GV16

Xây dựng quần thể

Sử dụng dữ liệu đầu vào để tạo ra các cá thể. Từ các cá thể có thể tạo một quần thể:

- Kích thước quần thể (số lượng cá thể trong 1 quần thể)
- Sử dụng các phương pháp như chọn lọc, lai ghép, và đột biến để cải thiện quần thể qua các thế hệ.

Xác định Cấu trúc Cá thể	Khởi tạo Quần thể					
Danh sách lớp học	Chọn kích thước quần thể: Quyết định số lượng cá thể mà chúng ta muốn tạo ra					
Danh sách môn học						
	Đánh giá quần thể					
Danh sách giáo viên						
	Cập nhật quần thể					
Khung thời gian						

Xây dựng quần thể

```
# Giả sử bạn có các danh sách sau
danh_sach_lop = ["Lớp 1", "Lớp 2", "Lớp 3"]
danh_sach_mon_hoc = ["Toán", "Lý", "Hóa"]
danh_sach_giao_vien = ["Cô A", "Cô B", "Cô C"]

# Hàm tạo cá thể
def tao_ca_the():
    lop = random.choice(danh_sach_lop)
    mon_hoc = random.choice(danh_sach_mon_hoc)
    giao_vien = random.choice(danh_sach_giao_vien)
    thoi_gian = f"{random.randint(8, 16)}:00" # Khung giờ từ 8h đến 16h
    return {
        "Lớp": lop,
        "Môn học": mon_hoc,
        "Giáo viên": giao_vien,
        "Thời gian": thoi_gian
    }

# Khởi tạo quần thể
kich_thuoc_quan_the = 10 # Số lượng cá thể trong quần thể
quan_the = [tao_ca_the() for _ in range(kich_thuoc_quan_the)]
```

Xử lý dữ liệu và xuất kết quả

Chương trình đọc dữ liệu đầu vào là một file excel sau đó chạy thuật toán và đưa ra kết quả là:

- Thời khóa biểu của các lớp
- Giáo viên nào dạy môn gì
- Ngày dạy cụ thể

THỜI KHÓA BIỂU TOÀN KHÓA - ID : 77						
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP						
Lớp: 31CNTT11	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7
					Thuật toán Tối ưu hóa ứng dụng(1 - Nguyễn Quang Hoan)	
					Dữ liệu lớn Điện toán đám mây nâng cao(1 - Nguyễn Quang Hoan)	
					Học máy nThị giác máy(1 - Nguyễn Quang Hoan)	
					Hệ thống thông minh nâng cao(1 - Nguyễn Quang Hoan)	
Lớp: 31CNTT21	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7
					An ninh mạng nâng cao(1 - Nguyễn Quang Hoan)	
		Triết học(1 - Nguyễn Quang Hoan)				
		Điện toán đám mây nâng cao(1 - Nguyễn Quang Hoan)				
		Học máy nâng cao(1 - Nguyễn Quang Hoan)				
		Dữ liệu lớn(1 - Nguyễn Quang Hoan)				

Cài đặt môi trường, ứng dụng

 Ứng dụng thuật toán Gen di truyền (GA) trong sắp xếp thời khóa biểu

Tập dữ liệu: Data file

Tạo dữ liệu

Mở dữ liệu

Tiến hóa kết xuất dữ liệu

Tiến hóa kết xuất dữ liệu đời cuối

Tiến hóa kết xuất hoàn toàn

Xem kết quả

Lựa chọn lớp lập lịch

Lớp

Môn học

Giáo viên

Lớp - Môn học

Lớp - Giáo viên

Giáo viên - Môn học

Bạn (giáo viên)

Tham số

Một số hình ảnh demo

Ứng dụng thuật toán Gen di truyền (GA) trong sắp xếp thời khóa biểu

Tệp dữ liệu: Data file

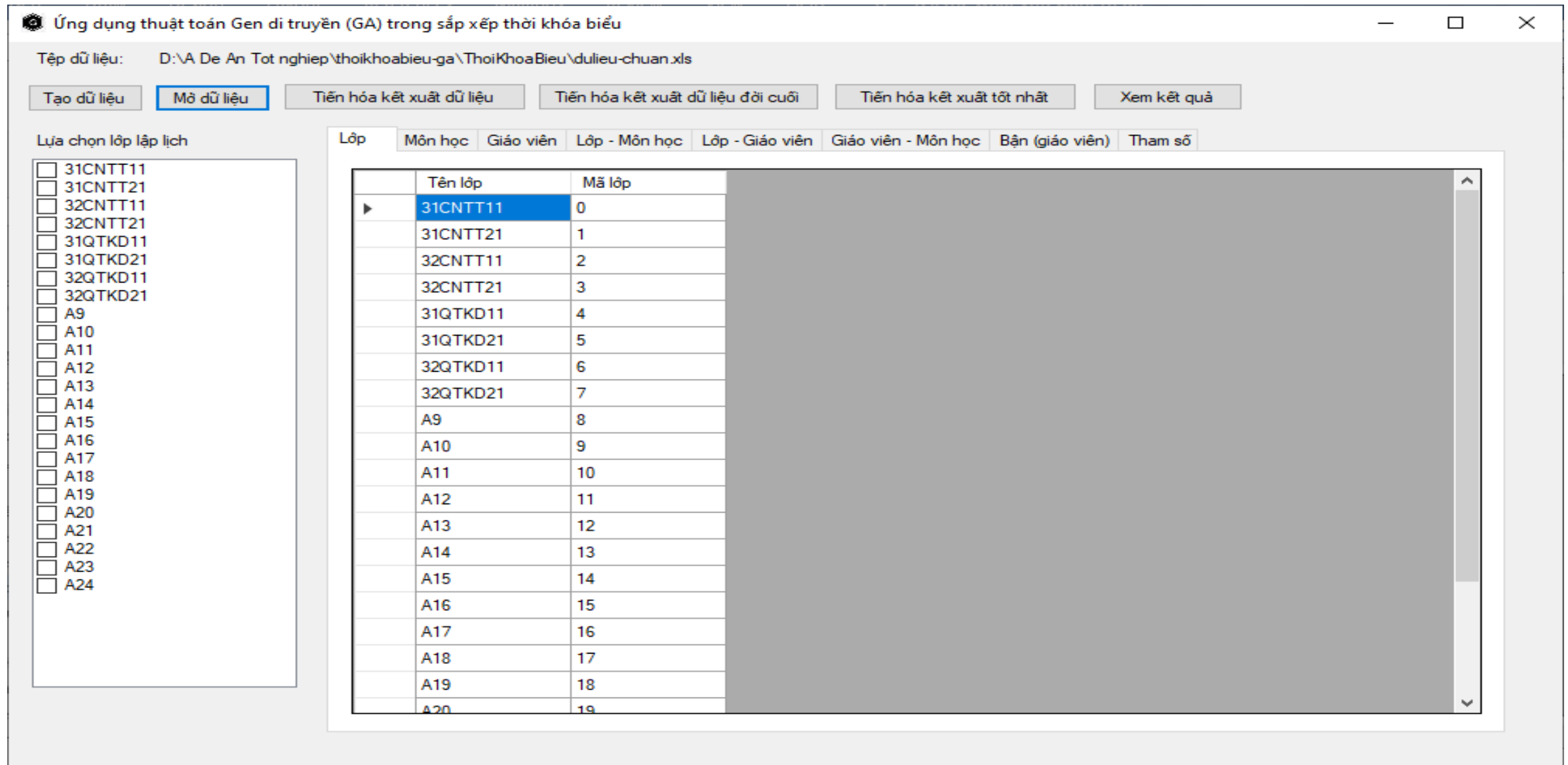
Tạo dữ liệu | Mở dữ liệu | Tiến hóa kết xuất dữ liệu | Tiến hóa kết xuất dữ liệu đời cuối | Tiến hóa kết xuất hoàn toàn | Xem kết quả

Lựa chọn lớp lập lịch

Lớp | Môn học | Giáo viên | Lớp - Môn học | Lớp - Giáo viên | Giáo viên - Môn học | Bận (giáo viên) | **Tham số**

Số lớp:	24	Số môn:	13
Số giáo viên:	55	Số ngày:	6
Max số giờ trong ngày:	5	Max Số giờ của môn:	2
Số chu kỳ (cycle170):	10	Crossover:	0.8
Population Size:	40	Mutation:	0.09

Một số hình ảnh demo



Một số hình ảnh demo ..

Ứng dụng thuật toán Gen di truyền (GA) trong sắp xếp thời khóa biểu

Tệp dữ liệu: D:\A De An Tot nghiep\thoikhoabieu-ga\ThoiKhoaBieu\dulieu-chuan.xls

Tạo dữ liệu Mở dữ liệu Tiến hóa kết xuất dữ liệu Tiến hóa kết xuất dữ liệu đời cuối Tiến hóa kết xuất tốt nhất Xem kết quả

Lựa chọn lớp lập lịch

- ☐ 31CNTT11
- ☐ 31CNTT21
- ☐ 32CNTT11
- ☐ 32CNTT21
- ☐ 31QTKD11
- ☐ 31QTKD21
- ☐ 32QTKD11
- ☐ 32QTKD21
- ☐ A9
- ☐ A10
- ☐ A11
- ☐ A12
- ☐ A13
- ☐ A14
- ☐ A15
- ☐ A16
- ☐ A17
- ☐ A18
- ☐ A19
- ☐ A20
- ☐ A21
- ☐ A22
- ☐ A23
- ☐ A24

Lớp **Môn học** Giáo viên Lớp - Môn học Lớp - Giáo viên Giáo viên - Môn học Bận (giáo viên) Tham số

	Môn học	Mã môn học
▶	Học máy nâng cao	0
	Học sâu nâng cao	1
	An ninh mạng nằ...	2
	Điện toán đám m...	3
	Triết học	4
	Dữ liệu lớn	5
	Bảo mật hệ thốn...	6
	Thị giác máy	7
	Thuật toán nâng ...	8
	Chuỗi khối và ứn...	9
	Công nghệ phần ...	10
	Tối ưu hóa ứng d...	11
	Hệ thống thông ...	12
*		

Một số hình ảnh demo ..

				Quá Trình Tiến Hóa					
<u>Đời 1:</u>									
<i>STT</i>	<i>Cấu trúc NST</i>	<i>ID NST</i>	<i>Độ thích nghi</i>	<i>Hàm mục tiêu 1</i>	<i>Hàm mục tiêu 2</i>	<i>Hàm mục tiêu 3</i>	<i>XS sống</i>	<i>Đặc tính</i>	
0	Null Không đủ tiet c	1	895	3	0	3	2%	NST Gốc	
1	Null Không đủ tiet c	2	945	1	0	3	3%	NST Gốc	
2	Null Không đủ tiet c	3	915	3	0	1	3%	NST Gốc	
3	Null Không đủ tiet c	4	915	3	0	1	3%	NST Gốc	
4	Null Không đủ tiet c	5	880	4	0	2	2%	NST Gốc	
5	Null Không đủ tiet c	6	840	6	0	1	2%	NST Gốc	
6	Null Không đủ tiet c	7	775	7	0	5	2%	NST Gốc	
7	Null Không đủ tiet c	8	940	2	0	1	3%	NST Gốc	
8	M:5,GV:0,SG:1 M	9	925	3	0	0	3%	NST Gốc	
9	M:0,GV:0,SG:1 M	10	890	4	0	1	2%	NST Gốc	
10	Null Không đủ tiet c	11	940	2	0	1	3%	NST Gốc	
11	M:2,GV:0,SG:1 M	12	915	3	0	1	3%	NST Gốc	
12	M:2,GV:0,SG:1 M	13	965	1	0	1	3%	NST Gốc	
13	Null Không đủ tiet c	14	915	3	0	1	3%	NST Gốc	
14	Null Không đủ tiet c	15	950	2	0	0	3%	NST Gốc	
15	M:7,GV:0,SG:1 M	16	925	3	0	0	3%	NST Gốc	
16	Null Không đủ tiet c	17	905	3	0	2	2%	NST Gốc	
17	Null Không đủ tiet c	18	840	6	0	1	2%	NST Gốc	
18	M:2,GV:0,SG:1 M	19	890	4	0	1	2%	NST Gốc	
19	Null Không đủ tiet c	20	965	1	0	1	3%	NST Gốc	

Kết luận

Đề án đã thực hiện được:

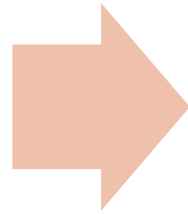
- Đề tài đã chỉ ra tính cấp thiết của việc ứng dụng giải thuật di truyền vào sắp xếp thời khóa biểu, nhằm tối ưu hóa quy trình phân bổ thời gian và tài nguyên.
- Giải thuật di truyền giúp tìm ra các phương án tối ưu, giảm thiểu thời gian và công sức trong việc sắp xếp lịch học.
- Chương trình và kết quả thực nghiệm cho thấy hướng sử dụng thuật toán di truyền để giải quyết bài toán sắp xếp thời khóa biểu là hiệu quả.

Hạn chế của đề tài:

- Kết quả thực nghiệm của chương trình chỉ áp dụng trên tập dữ liệu tương đối, chưa thử nghiệm được với bộ dữ liệu lớn

5. Hướng phát triển

Mở rộng phần mềm để thử nghiệm được với khối lượng dữ liệu lớn hơn.



Thực nghiệm sắp xếp lịch học trong các môi trường và điều kiện khác nhau.



THANK YOU!

Em xin trân trọng cảm ơn!!!

